

[프로젝트 2] 메이크 활용, 업무 자동화 보고서

1. 자동화할 반복 업무 정의

- **업무명:** 유기동물 입양 홍보 콘텐츠 생성 및 시급성별 맞춤형 이메일 발송 자동화
- **기존 업무의 문제점 및 반복성:**
 - 유기동물 보호소/센터에서는 신규 유기동물이 입양 데이터베이스(노션/구글 시트)에 등록될 때마다 매번 일일이 홍보 문구를 작성해야 하는 번거로움이 있었습니다.
 - 입양 시급성(급구/일반)에 따라 메일의 제목, 전달 방식, 본문 양식이 달라져 상황에 맞는 이메일 세팅 및 발송에 불필요한 공수와 시간이 지속해서 소모되었습니다.
 - 데이터 입력 후 메일 작성까지의 시차가 발생하여 긴급 입양이 필요한 동물의 홍보 골든타임을 놓칠 위험이 있었습니다.
- **자동화 목표:**
 - 노션/구글 시트에 신규 유기동물 정보가 입력되면 **AI(Gemini)**가 자동으로 맞춤형 홍보 문구를 작성하고, 입양 시급성에 따라 **분기(Router)** 처리하여 맞춤형 메일을 즉시 자동 발송하는 시스템 구축.

2. 도구 선정 및 선정 이유

- **선정 도구:** Make (구 Integromat)
- **선정 이유:**
 1. **강력한 노코드(No-Code) 시나리오 시각화:**
 - 모듈 기반의 드래그 앤 드롭 방식을 제공하여, 전체 데이터 흐름을 한눈에 파악하고 직관적으로 제어할 수 있습니다.
 2. **유연한 데이터 분기(Router & Filter) 지원:**
 - 입양 시급성(**급구** vs **일반**)에 따라 서로 다른 수신자 및 본문 양식으로 메일을 발송해야 하는데, Make의 Router와 Filter 기능을 통해 조건별 분기 로직을 가장 손쉽게 구현할 수 있었습니다.
 3. **다양한 앱/AI 서비스와의 높은 연동성:**
 - 데이터 관리 도구(Notion/Google Sheets), LLM 모델(Google Gemini API), 이메일 발송 시스템(Email/SMTP) 간의 통합 연동을 별도의 복잡한 백

엔드 서버 구축 없이 단시간 내 구현할 수 있습니다.

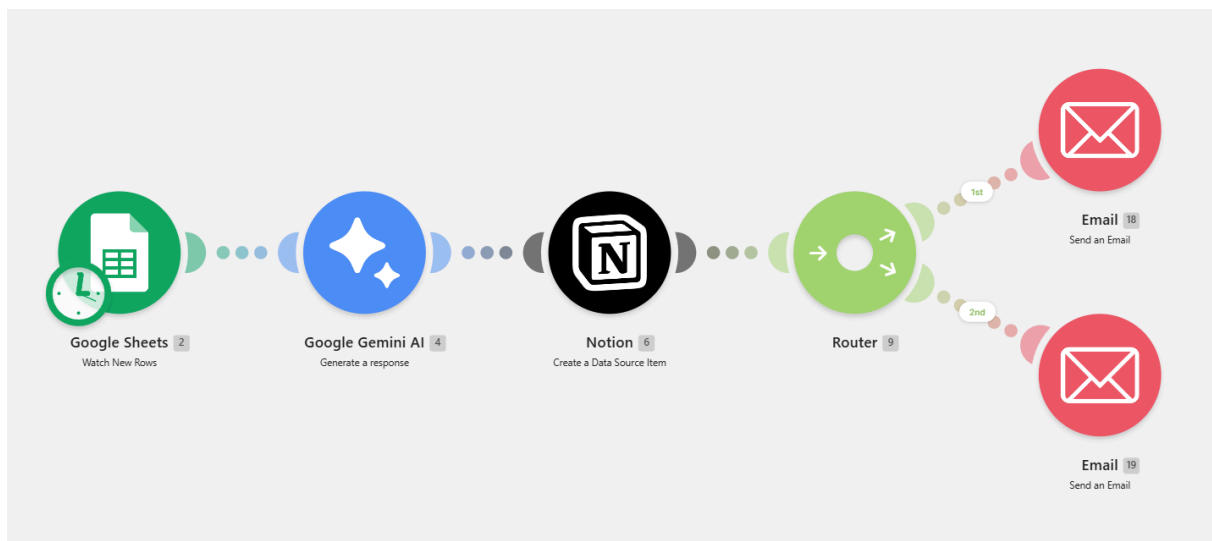
3. Make 기반 워크플로우 구현 및 검증

Make의 유연한 노드 기반 비주얼 캔버스, Router(조건 분기) 기능, 그리고 Google Gemini AI 모델을 결합하여 "유기동물 데이터 접수 → Gemini AI 홍보글 자동 생성 → 노션 DB 자동 등록 → 입양 시급성별 맞춤형 이메일 자동 발송"으로 이어지는 원스톱 자동화 프로세스를 구축하였습니다.

```
[1. 데이터 입력/감지] → [2. Gemini AI] → [3. Notion DB 등록] → [4. Router]
                                     ↳ [5-A. 급
구]
                                     ↳ [5-B. 일
반]
```

3.1 전체 워크플로우 구조 (Scenario 개요)

 [이미지 1: 메이크 전체 워크플로우 시나리오]



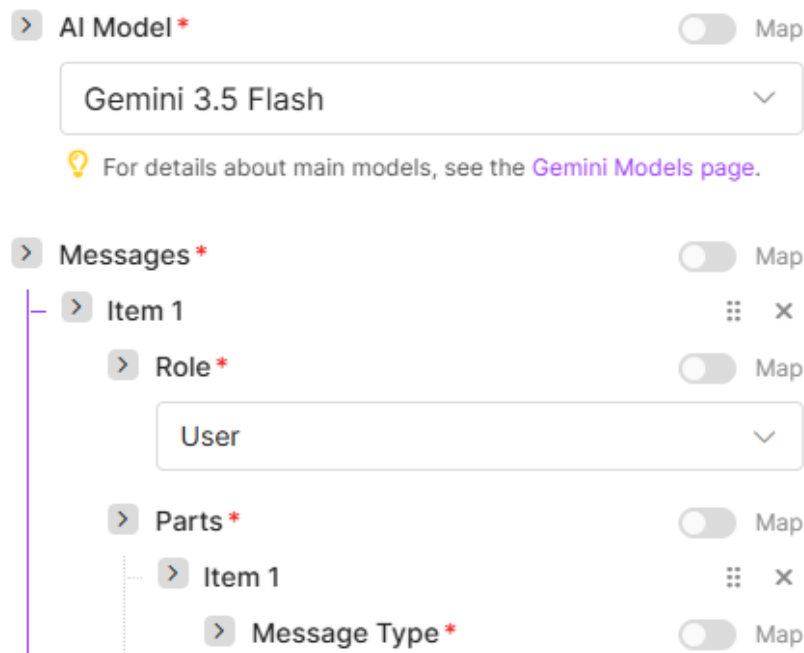
(Google Sheets → Google Gemini AI → Notion → Router → Email 1st/2nd)

- **Trigger (1. Google Sheets - Watch New Rows):** 구글 시트에 신규 유기동물 입양 데이터가 등록되면 시나리오가 즉시 실행됩니다.
- **AI Action (2. Google Gemini AI - Generate a response):**
 - **사용 모델:** Gemini 3.5 Flash
 - **역할:** 원천 유기동물 정보를 바탕으로 인스타그램 및 블로그 게재용 맞춤형 홍보글을 자동 생성합니다.

- **Action 1 (3. Notion - Create a Data Source Item):** 원천 데이터 및 Gemini가 생성한 홍보 문구를 노션(Notion) DB에 동기화하여 중앙 데이터베이스 이력을 관리합니다.
- **Logic (4. Router):** 입력된 데이터의 '입양 시급성' 필드 값을 검증하여 2개의 실행 경로(1st / 2nd)로 자동 분기합니다.
 - **Path 1st (급구 대상):** 입양 시급성에 '급구' 키워드가 포함된 건을 선별하여 긴급 메일 트랙으로 전달 (Step 5-A)
 - **Path 2nd (일반 대상):** 급구가 아닌 일반 입양 대기 건을 선별하여 일반 메일 트랙으로 전달 (Step 5-B)
- **Action 2 (5-A, 5-B. Email - Send an Email):** 분기된 경로에 따라 맞춤형 제목, 서식(
), 노션/Gemini 데이터(Plain Text)를 매핑하여 담당자 및 수신자에게 이메일을 자동 발송합니다.

3.2 Google Gemini AI 프롬프트 설정 (Prompt Engineering)

[이미지 2: Gemini 3.5 Flash 모듈 설정]



The screenshot shows the configuration for the Gemini 3.5 Flash module. The 'AI Model' dropdown is set to 'Gemini 3.5 Flash'. Below it, a link points to the 'Gemini Models page'. The 'Messages' section is expanded, showing 'Item 1' with a 'Role' of 'User'. The 'Parts' section is also expanded, showing 'Item 1' with a 'Message Type' of 'Text'.

AI의 환각(Hallucination) 현상을 방지하고 고품질의 홍보글 생성을 유도하기 위해 다음과 같이 상세 프롬프트를 구성하였습니다.

[시스템 역할 및 지침]

당신은 유기동물 보호소의 따뜻하고 전문적인 입양 홍보 담당자입니다.

아래 제공된 [유기동물 정보]만을 바탕으로, 인스타그램 및 블로그에 게시할 입양 홍보글을 작성해 주세요.

[유기동물 정보]

- 이름: {{2.0}}
- 품종: {{2.1}}
- 나이: {{2.2}}
- 성격 및 특징: {{2.3}}
- 구조 사연: {{2.4}}
- 입양 시급성: {{2.5}}

[작성 가이드 및 조건]

1. 어조: 동물이 직접 평생 가족에게 편지를 쓰듯 따뜻하고 친근한 어조 ("안녕하세요! 저는 ~예요 🐾")로 작성해 주세요.
2. 환각 방지 (엄격 적용):
 - [유기동물 정보]에 제공된 사실만 바탕으로 작성하세요.
 - 정보에 없는 건강 상태, 질병 여부, 특정 행동 습관, 접종 상태 등을 임의로 만들어내거나 덧붙이지 마세요.
3. 시급성 강조: '입양 시급성' 항목이 '급구'인 경우, 글 하단에 임시보호나 입양처를 빠르게 찾아야 한다는 점을 정중하고 절박하게 강조해 주세요.
4. 가독성 및 분량:
 - 가독성이 좋도록 적절한 줄바꿈, 단락 구분, 이모지(🐾, 🐶, 🐱, 🏠 등)를 적극적으로 활용해 주세요.
 - 인스타그램에 읽기 적합하도록 너무 길지 않게(500자 내외) 작성해 주세요.
5. 포매팅: 과도한 마크다운 기호(#, ** 등)를 사용하지 말고, 깔끔한 텍스트 위주로 작성해 주세요.
6. 해시태그: 글의 맨 마지막 줄에는 동물 이름과 연관된 핵심 해시태그 5개를 포함해 주세요. (예: #유기동물입양 #사지말고입양하세요 #입양홍보 등)

3.3 원천 데이터 입력 및 노션(Notion) DB 동기화 검증

[이미지 3: 구글 시트 원천 데이터 목록]

유기동물 입양 홍보					
동물 이름	품종	추정 나이	성격 및 특징	구조 사연	입양 시급성 (급구/일반)
멍치	강아지 / 믹스견	1세 추정 (수컷)	사람을 매우 좋아하고 애교가 많음. 장난감 공놀이를 즐기며 간식 앞에서 기다려줄 줄함. 다른 강아지 친구들과도 무난하게 잘 어울리는 사회성 좋은 성격.	시골 재개발 지역의 빈집 마당에 홀로 묶여 있던 상태로 봉사자에 의해 구조됨. 발견 당시 사람을 보고도 경계하지 않고 꼬리를 흔들 정도로 사람 손길을 그리워함.	급구 (현재 임시보호 공간의 계약 만료가 임박하여 빠르게 입양처나 새로운 입양처를 찾아야 하는 상황)
초코	강아지 / 푸들	3세 추정 (수컷)	독특하고 눈치가 빠른. 배변 패턴도 적응 완료.	도심 보호소 공고 기간 만료로 안락사 대상에 올라 긴급 구조됨. 이전 보호자의 유기로 추정되며 유기 당시 미용이 깔끔하게 되어 있었음.	급구 (보호소 공간 부족으로 인한 긴급 입양/입보 필요)
나비	고양이 / 렉슬	2세 추정 (암컷)	사람 품에 안겨 있는 것을 좋아하며 분리불안이 약간 있으나 임보처에서 훈련 중.	아파트 단지 주차장 차 밑에서 추위에 떨며 울고 있던 것을 주린이 발견하여 구조. 낯선 사람에게도 먼저 다가와 비빌 정도로 사람 친화적임.	급구 (임시보호처의 알레르기 심화로 인해 빠른 이동 필요)
보리	강아지 / 말티즈	2세 추정 (암컷)	장난기 많고 활발함. 산책 매너가 좋고 충성심이 많음. 낯선 사람에게는 처음에 조심스러워 하지만 금방 친해지는 편.	산속 산책로 인근에서 방치된 채 돌아다니다가 구조됨. 구조 당시 털이 심하게 엉켜 있었으나 현재 미용 및 건강검진 완료.	일반 (임시보호처에서 안정적으로 적응 중이며 평생 가족 모집 중)
까망	고양이 / 러시안 블루	1세 추정 (수컷)	수줍음이 많고 차분함. 온빛 도는 회색 털이 매력적이며, 시간이 지나 마음을 열면 어깨 위로 올라올 정도로 애교가 많아짐.	재개발 구역 근처에서 배반 남편 상태로 발견됨. 병원 치료 후 현재 건강을 완전히 회복한 상태.	일반 (건강 회복 완료 후 평생 집을 기다리는 중)
두부	강아지 / 비숑 믹스	4세 추정 (수컷)	온순하고 차분한 성격. 짖음이 거의 없고 알뜰함. 다른 동물들에게 관심이 적고 조용한 환경을 선호함.	주인 건강 악화로 인해 더 이상 케어가 어려워져 보호소로 입소함. 기본 교육이 잘 되어 있어 가정 적응력이 뛰어나.	일반 (임시보호처에서 차분하게 입양 기다리는 중)
치즈	고양이 / 코리안숏헤어	3세 추정 (수컷)	호기심이 많고 수다쟁이 스타일. 집사 옆에서 같이 자는 것을 좋아하며 수다스럽게 나중거리며 정답게 표현함.	상가 밑집 지역에서 음식점 기웃거리다 상인들의 제보로 구조됨. 사람 손길을 이미 알고 있던 친화력 높은 성격.	일반 (행성을 함께할 따뜻한 가정 모집 중)
구름	고양이 / 태번 렉스	1.5세 추정 (암컷)	굴솥거리는 털과 커다란 귀가 특징. 강아지처럼 장을 좋아하는 놀이를 좋아하며 에너지가 넘치는 장난꾸러기 개성임.	가정 파랑으로 보호시설에 입소함. 사람 타는 것을 좋아해서 항상 집사의 어깨나 무릎 위에 올라가 있으려고 함.	일반 (활동량을 다 채워줄 수 있는 따뜻한 평생 가족 모집 중)
토비	토끼 / 드워프	1세 추정 (암컷)	온순하고 호기심이 많음. 귀를 뚱긋거리며 다가오는 애교 많은 성격. 배변 교육이 잘 되어 있으며 놀과 건조를 매우 잘 익음.	공원 산책 안에 유기되어 있는 것을 산책하던 시민이 발견하여 구조. 구조 당시 영양 불균형이 있었으나 현재 병원 진료 후 건강을 회복함.	급구 (현재 임시보호처의 사정으로 장기 보호가 어려워 빠른 입양이나 새로운 입보처 필요)

[이미지 4: 노션 DB 생성 이력 (동물 이름, 생성된 홍보글, 입양 시급성, 생성일)]

유기동물 입양 홍보

Table			
Aa 동물 이름	≡ 생성된 홍보글	≡ 입양 시급성	≡ 생성일
 토비	안녕하세요! 저는 토비예요 🐾 저는	급구 (현재 임시보호처의 사정으로 장기 보호가 어려워 빠른 입양이나 새로운 임보처 필요)	2026-07-21T06:00:39.518Z
 구름	안녕하세요! 제 이름은 구름이에요 🐾	일반 (활동량을 다 채워줄 수 있는 따뜻한 평생 가족 모집 중)	2026-07-21T05:55:13.234Z
 치즈	안녕하세요! 제 이름은 치즈예요 🐾	일반 (평생을 함께할 따뜻한 가정 모집 중)	2026-07-21T05:54:42.784Z
 두부	안녕하세요! 저는 두부예요 🐾 저는	일반 (임시보호처에서 차분하게 입양 기다리는 중)	2026-07-21T05:54:02.846Z
 까망	안녕하세요! 저는 까망이에요 🐾 은!	일반 (건강 회복 완료 후 평생 집사를 기다리는 중)	2026-07-21T05:49:42.832Z
 보리	안녕하세요! 저는 보리예요 🐾 저는	일반 (임시보호처에서 안정적으로 적응 중이며 평생 가족 모집 중)	2026-07-21T05:38:27.801Z
 나비	안녕하세요! 제 이름은 나비예요 🐾	급구 (임시보호처의 알레르기 심화로 인해 빠른 이동 필요)	2026-07-21T05:21:03.356Z
 초코	안녕하세요! 저는 귀여운 푸들, 세 살	급구 (보호소 공간 부족으로 인한 긴급 입양/임보 필요)	2026-07-21T05:20:27.681Z
 몽치	안녕하세요! 제 이름은 몽치예요 🐾	급구 (현재 임시보호 공간의 계약 만료가 임박하여 빠르게 입양처나 새로운 임보처를 찾아야 하는 상황)	2026-07-21T05:07:13.907Z
+ New page			

- **입력 데이터 (Google Sheets):** 동물 이름, 품종, 추정 나이, 성격 및 특징, 구조 사연, 입양 시급성(급구/일반) 데이터 입력.
- **노션 자동 반영 및 데이터 파싱 검증:**
 - 구글 시트 행 추가 시 Gemini가 생성한 원문과 기본 데이터가 노션 DB 페이지로 정확히 동기화됨을 확인하였습니다.
 - 노션 데이터 수신 시 JSON 객체 전체가 아닌 **Plain Text** 값을 추출하도록 매핑하여 텍스트 깨짐이나 코드 노출 없이 깔끔하게 저장되도록 처리하였습니다.

3.4 주요 설정 및 발송 결과 검증 (Major Flow Details)

 [이미지 5 & 6: 수신함 메일 목록 - 데이터 파싱 오류(JSON) 수정 전/후 비교]

☐ ☆ ✉	고립청년지원센터 담당자	% [입양 홍보] ("type":"text","text":{"content":"","link":null},"annotations":{"bold":false,"italic":false,"strikethrough":false,"underline":false,"code":false,"color":"default"},"plain_text":"","href":null)의 평생 가족을 기다립니다! 🔍 ↻	오후 02:49
☐ ☆ ✉	고립청년지원센터 담당자	⚠ [긴급/급구] ("type":"text","text":{"content":"","link":null},"annotations":{"bold":false,"italic":false,"strikethrough":false,"underline":false,"code":false,"color":"default"},"plain_text":"","href":null) 임시보호/입양처를 급하게 찾습니다! 🔍 ↻	오후 02:49
☐ ☆ ✉	고립청년지원센터 담당자	% [입양 홍보] 두부 의 평생 가족을 기다립니다! 🔍 ↻	오후 02:54
☐ ☆ ✉	고립청년지원센터 담당자	⚠ [긴급/급구] 두부 임시보호/입양처를 급하게 찾습니다! 🔍 ↻	오후 02:54

 [이미지 7 & 8: '두부' 대상 긴급/일반 메일 최종 발송 수신 내역 및 본문 상세]

☆ 📧 [긴급/급구] 두부 임시보호/입양처를 급하게 찾습니다! 🔍 ↻

呂 인새 번역

▼ 보낸사람 고립청년지원센터 담당자 <tase3142@naver.com>

2026년 7월 21일 (화) 오후 2:54

⚠ [긴급] 유기동물 입양 홍보

■ 동물 이름: 두부

■ 입양 시급성: 일반 (임시보호처에서 차분하게 입양 기다리는 중)

■ Gemini가 생성한 홍보글

안녕하세요! 저는 두부예요 🐾 저는 네 살로 추정되는 비송 믹스 남자아이입니다. 저는 아주 온순하고 차분한 성격을 가지고 있어요. 평소엔 조용히 거의 없고 정말 잠만 잔답니다. 다른 동물 친구들에게는 관심이 적은 편이고, 조용하고 평화로운 환경을 선호해요. 이전에 저를 돌봐주시던 보호자님의 건강이 악화되어 더 이상 저와 함께하기 어려워져서 보르소로 오게 되었어요. 하지만 저는 기본 교육이 아주 잘 되어 있어서, 새로운 가정에서도 금방 적응해 예쁜 가족이 될 수 있습니다! 지금은 감사하게도 임시보호처에서 차분하게 평생 가족을 기다리고 있어요. 저와 함께 조용하고 평온한 일상을 나누며 평생을 함께해 주실 따뜻한 가족을 만나고 싶어요. 저 두부의 가족이 되어주실 분은 언제든 연락해 주세요. 따뜻한 품을 기다리고 있을게요 🍷 #사지말고입양하세요 #유기견입양 #비송믹스두부 #가족을기다립니다 #입양홍보

유기동물 입양 홍보.

■ 입양 시급성: 일반 (임시보호처에서 차분하게 입양 기다리는 중)

■ Gemini가 생성한 홍보글
안녕하세요 ♡ 저는 두부예요 ♡ 저는 네 살로 추정되는 비숄 믹스 남자아입니다. 저는 아주 온순하고 차분한 성격을 가지고 있어요. 평소엔 침음이 거의 없고 정말 얌전합니다. 다른 동물 친구들에게는 관심이 적은 편이고, 조용하고 평화로운 환경을 선호해요. 이전에 저를 돌봐주시던 보호자님의 건강이 악화되어 더 이상 저와 함께하기 어려워져서 보호소로 오게 되었어요. 하지만 저는 기본 교육이 아주 잘 되어 있어서, 새로운 가정에서도 금방 적응해 예쁜 가족이 될 수 있습니다! 지금은 감사하게도 임시보호처에서 차분하게 평생 가족을 기다리고 있어요. 저와 함께 조용하고 평온한 일상을 나누며 평생을 함께해 주실 따뜻한 가족을 만나고 싶어요. 저 두부의 가족이 되어주실 분은 언제든지 연락해 주세요. 따뜻한 품을 기다리고 있을게요 ♡ #사지말고입양하세요 #유기견입양 #비숄믹스두부 #가족을기다립니다 #입양홍보

📌 [이미지 5 & 6: 수신함 메일 목록 - 데이터 파싱 오류(JSON) 수정 전/후 비교]

• 수정 전 현상 (데이터 파싱 오류 발생):

- 노션(Notion) DB 모듈에서 상위 객체 변수(`6. Properties Value: 동물 이름[]`)를 그대로 이메일 모듈에 매핑했을 때 발생한 오류입니다.
- 텍스트 형태인 동물 이름("까망", "두부")만 출력되는 것이 아니라, 노션 데이터베이스의 내부 속성 정보인 JSON 객체 전체(`{"type": "text", "text": {"content": "까망..."}, "plain_text": "까망"}`)가 메일 제목 및 본문에 노출되는 문제가 발생하였습니다.

• 원인 분석 및 조치 사항:

- **원인:** 노션 API가 전달하는 상위 객체(Array/Object) 덩어리가 텍스트 필드에 직접 매핑되면서 원천 데이터 코드가 문자열로 그대로 출력됨.
- **조치:** Email 모듈의 Subject 및 Content 설정 창에서 노션 변수 속성의 하위 트리를 펼쳐, 실제 순수 문자열만 담고 있는 `Plain Text` 세부 변수(`6. Properties Value. 동물 이름[]: Plain Text`)로 재지정하였습니다.

• 수정 후 결과 (정상 작동 검증):

- `Plain Text` 속성 매핑 적용 후, 메일 제목 및 본문에서 복잡한 JSON 코드 덩어리가 완전히 제거되고 "두부", "까망"과 같은 깔끔한 순수 텍스트만 정상적으로 출력되는 것을 검증하였습니다.

🔥 Path 1st (급구 대상 처리 흐름)

- **조건 검증:** `입양 시급성` 항목에 '급구' 데이터가 포함되어 있을 때 실행됩니다.
- **우선 메일 발송:**
 - **제목:** 🔥 [긴급/급구] 두부 임시보호/입양처를 급하게 찾습니다!
 - **내용:** 시급성 알림 이모지(🔥)와 함께 노션 원본 데이터(`Plain Text`) 및 Gemini 생성 홍보글이 줄바꿈 서식(`<br>`)이 올바르게 적용되어 발송됨을 확인하였습니다.

✉ Path 2nd (일반 대상 처리 흐름)

- **조건 검증:** 급구 조건에 해당하지 않는 일반 입양 대기 건을 처리합니다.
- **일반 메일 발송:**
 - **제목:** 🐾 [입양 홍보] 두부 의 평생 가족을 기다립니다!
 - **내용:** 표준 홍보 양식과 함께 친근한 텍스트 문구가 가독성 높은 이메일 형태로 자동 발송됩니다.

3.5 Make 구현 평가 및 시사점

- **장점:**
 - **자유도 높은 비주얼 워크플로우:** 캔버스상에서 Router 및 Filter 모듈을 활용해 다양한 조건 분기 로직을 직관적으로 설계할 수 있습니다.
 - **최신 AI 모델과의 원활한 연동:** Gemini 3.5 Flash 모델을 직접 연동하여 퀄리티 높은 콘텐츠 자동 생성 프로세스를 간편하게 구현했습니다.
 - **비용 및 대량 처리 효율성:** 프로세스 실행 단위와 모듈 구조가 효율적으로 구성되어 있어, 대량의 입양 데이터 처리 시 비용 부담을 절감할 수 있습니다.
- **한계 및 유의점:**
 - 노션(Notion) DB 등 복잡한 데이터 구조를 가진 서비스와 연동할 때, 객체 전체가 매핑되면 메일 본문에 JSON 코드가 노출되는 현상이 발생할 수 있습니다. 따라서 Plain Text 와 같은 세부 텍스트 속성을 명확히 지정해 주는 정교한 데이터 매핑 세팅이 필수적입니다.
 - 실행 주기 및 데이터 처리 지연 (Trigger Interval): Make의 기본 계획(Free Plan)에서는 구글 시트의 신규 행을 감지하는 타이머(Watch New Rows) 주기가 일정 시간(예: 15분) 단위로 설정되어 있어, 데이터 입력 직후 실시간 즉시 실행에 미세한 시차가 발생할 수 있습니다. 완전한 초 단위 즉시 반응을 위해서는 Webhook 연결이나 상위 플랜 설정이 필요합니다.
 - AI(Gemini) 프롬프트 제어 및 환각(Hallucination) 관리 유의점: Gemini AI 모델이 유기동물 홍보글을 생성할 때 원천 데이터에 없는 정보(접종 여부, 질병, 특정 성격 등)를 임의로 덧붙이는 AI 환각(Hallucination) 현상이 발생할 위험이 있습니다. 이를 방지하기 위해 엄격한 제약 지침이 포함된 프롬프트 엔지니어링 세팅과 정기적인 출력 검증이 필수적입니다.
 - 외부 API 연동 안정성 및 예외 처리 (Error Handling): Google Gemini, Notion, Email(SMTP) 등 여러 외부 API 서비스가 사슬처럼 연결되어 있어, 하나의 서비스에서 일시적 서버 장애나 API Quota(호출 제한) 오류가 발생할 경우 전체 시나리오

가 중단될 수 있는 의존성 한계가 있습니다. 안정적인 운영을 위해서는 예외 처리 (Error Handler) 노드 추가가 권장됩니다.

4. 기대 효과 및 성과

- **작업 시간 단축:** 건당 15~20분 이상 소요되던 홍보글 작성 및 메일 세팅 시간이 1초 이내(자동 처리)로 단축되었습니다.
- **입양 골든타임 확보:** 긴급 구조 및 안락사 위기 동물의 정보가 입력 즉시 관련 담당자/수신자에게 발송되어 빠른 임시보호 및 입양 연결이 가능해졌습니다.
- **휴먼 에러 방지:** 노션/시트의 텍스트 데이터(Plain Text)를 직접 매핑하여 정보 오기 및 서식 깨짐 현상을 완벽하게 방지했습니다.